UNIVERSIDAD DEL NORTE — PARAGUAY

Ingeniería Informática — Octavo Semestre

Datawarehouse (22891)

TRABAJO PRÁCTICO — 2.º SEMESTRE 2026

H1 — Acta de Definición de Alcance

Campo	Detalle
Organización elegida	AgroExport Paraguay S.A. (empresa ficticia)
Docente	Lic. Walter Romero
Materia	Datawarehouse — 22891 — 8.º Semestre
Hito	H1 — Lanzamiento y Definición de Alcance
Fecha de elaboración	Octubre 2026
Modalidad	Individual

1. Descripción de la organización

AgroExport Paraguay S.A. es una empresa ficticia creada para este trabajo práctico, ambientada en el sector de exportación de commodities agrícolas de Paraguay. El rubro fue elegido porque genera de forma natural un alto volumen de transacciones (despachos de exportación) y una variedad amplia de dimensiones de análisis: productos, destinos, puertos, exportadores y períodos de tiempo.

La empresa opera como intermediaria comercial y logística entre productores agrícolas del interior del país y compradores internacionales. Su actividad principal es gestionar y registrar los despachos de exportación de granos y oleaginosas.

Ficha de la organización

Atributo	Descripción
Nombre	AgroExport Paraguay S.A.
Tipo	Empresa ficticia
Rubro	Exportación de commodities agrícolas (soja, maíz, trigo, girasol)
Tamaño	Mediana empresa — aproximadamente 60 empleados entre las sedes
Sede central	Asunción, Paraguay
Unidades operativas	Puerto Villeta, Puerto Encarnación, Puerto Ciudad del Este
Período de análisis	2023 – 2024 (datos históricos de dos años)

La elección de una empresa ficticia del sector agroexportador está justificada por tres razones: (1) el volumen de despachos de exportación en Paraguay es alto y públicamente documentado, lo que permite usar datos reales de la Aduana Nacional como base; (2) el modelo dimensional resultante es representativo del tipo de análisis que hacen las empresas del sector real; y (3) el caso no está entre los prohibidos por el enunciado del TP.

2. Rol del alumno y sponsor del proyecto

Concepto	Descripción
Rol del alumno	Analista de datos / consultor de Business Intelligence interno
Responsabilidades	Relevamiento de necesidades, diseño del modelo dimensional, construcción del ETL, generación de consultas OLAP y elaboración del dashboard
Sponsor del proyecto	Gerente Comercial de AgroExport Paraguay S.A.
Razón del sponsor	Es quien toma decisiones sobre qué productos exportar, a qué mercados y en qué volúmenes. El DW le da visibilidad consolidada para mejorar esas decisiones

El Gerente Comercial fue identificado como sponsor porque es el principal consumidor de la información que el Data Warehouse va a producir. Las preguntas de negocio de la sección 4 están alineadas directamente con las decisiones que esa posición toma en el día a día de la empresa.

3. Problema o necesidad de negocio

3.1 Situación actual (problema)

AgroExport Paraguay S.A. no tiene una visión consolidada de sus exportaciones. Los registros de despachos están distribuidos en planillas Excel generadas por el área operativa, y los datos de productos y precios de referencia se manejan en un archivo separado sin relación formal con los registros de despachos. Esta dispersión genera tres problemas concretos:

- No es posible cruzar automáticamente los datos de despachos con los precios de referencia para calcular indicadores de valor por producto.
- Los reportes se arman manualmente cada vez que el Gerente Comercial los necesita, lo que demora el análisis y genera inconsistencias entre versiones.
- No existe historial consolidado que permita comparar el desempeño entre períodos o entre puertos de salida.

3.2 Solución propuesta (el Data Warehouse)

El Data Warehouse de AgroExport Paraguay S.A. va a integrar las dos fuentes de datos mencionadas (registros de despachos y catálogo de productos), limpiarlas mediante un proceso ETL documentado y cargarlas en un modelo dimensional optimizado para consultas analíticas.

El resultado es un repositorio histórico, centralizado y confiable que permite responder preguntas de negocio complejas en segundos, sin depender de la construcción manual de reportes. El Gerente Comercial pasa de recibir un informe estático por pedido a tener un dashboard actualizable que refleja la situación real en cualquier momento.

4. Preguntas de negocio

Las siguientes siete preguntas guían el diseño del modelo dimensional, las consultas OLAP y las visualizaciones del dashboard. Cada una está ligada a un indicador medible y concreto.

#	Pregunta de negocio	Indicador medible
P1	¿Cuál es el valor FOB total exportado por producto y mes durante el período analizado?	*Valor FOB total (USD) por producto y mes*
P2	¿Qué países de destino concentran el mayor volumen exportado por categoría de producto?	*Peso neto (toneladas) y valor FOB por país destino y categoría*
P3	¿Cuál es la evolución trimestral del peso neto exportado según el puerto de salida?	*Toneladas exportadas por trimestre y puerto*
P4	¿Qué exportadores registran el mayor valor promedio por despacho y en qué rubro operan?	*Valor FOB promedio por despacho, agrupado por exportador y rubro*
P5	¿Cómo varía la participación porcentual de cada producto en el total exportado a lo largo del año?	*% de participación por producto sobre el total FOB anual*
P6	¿En qué meses se concentran los picos de exportación y qué productos los explican?	*Cantidad de despachos y valor FOB por mes; identificación del producto dominante*
P7	¿Cómo se compara el valor exportado por país de destino entre el año actual y el año anterior?	*Variación interanual del valor FOB por país destino (absoluta y porcentual)*

Estas preguntas cubren de forma natural los operadores de refinamiento OLAP requeridos por el enunciado: roll-up (P3, P7), drill-down (P1, P4), slice (P2, P6), dice (P5) y pivot implícito en P5 y P7. Las consultas SQL de la etapa OLAP van a referenciar explícitamente cada pregunta.

5. Fuentes de datos previstas

5.1 Resumen de fuentes

#	Nombre / Descripción	Formato	Origen	Volumen estimado	Uso en el DW
F1	Registros de despachos de exportación — Aduana Nacional / datos.gov.py	CSV	Real (fuente pública oficial)	~3.000 a 4.000 registros reales; completado con datos sintéticos hasta ≥ 5.000	Tabla de hechos principal (fact_despacho)
F2	Catálogo de productos y precios de referencia internacional	Excel (.xlsx)	Sintético (basado en nomenclatura MERCOSUR y cotizaciones del mercado)	~200 productos con atributos y precios de referencia	Dimensión producto (dim_producto)

5.2 Descripción detallada

Fuente F1 — Registros de despachos (CSV):

Los datos de exportaciones paraguayas están disponibles de forma pública a través del portal datos.gov.py y del sitio web de la Aduana Nacional de Paraguay. Estos registros contienen información de despachos como: fecha de despacho, producto (código MERCOSUR/NCM), peso neto, valor FOB en dólares, país de destino, puerto de salida y nombre del exportador.

Se va a descargar el dataset disponible y se lo va a usar como base real. En caso de que el volumen real descargado no alcance las 5.000 filas exigidas por el enunciado, la diferencia se completará con registros sintéticos generados con Python (pandas + faker), respetando la misma estructura y distribución de valores que los datos reales. El porcentaje completado será declarado en el informe final.

Fuente F2 — Catálogo de productos (Excel):

Este archivo va a contener el catálogo de productos manejados por la empresa: código NCM, descripción del producto, categoría de agrupamiento (oleaginosas, cereales, otros), unidad de medida y precio de referencia internacional en USD/tonelada. El catálogo es completamente sintético pero basado en la nomenclatura real MERCOSUR y en rangos de precios de referencia del mercado internacional (Chicago Board of Trade como referencia pública).

El formato Excel (.xlsx) para esta fuente fue elegido intencionalmente para satisfacer el requisito de heterogeneidad de fuentes: F1 es CSV y F2 es Excel, lo que obliga al proceso ETL a manejar dos tipos de lectura distintos.

5.3 Volumen esperado

Concepto	Detalle
Tabla de hechos principal	fact_despacho — despachos de exportación
Volumen mínimo requerido	5.000 filas (según enunciado del TP)
Volumen objetivo	Entre 5.000 y 8.000 filas para el período 2023–2024
Fuente primaria (real)	F1 — Aduana Nacional / datos.gov.py (volumen real a determinar al descargar)
Complemento sintético	Lo que falte para llegar al mínimo, generado con Python y documentado en el informe
Grano declarado	Un registro por despacho de exportación individual

5.4 Defectos previstos en el dataset

El enunciado exige que el dataset incluya imperfecciones deliberadas para dar sentido a la etapa de transformación del ETL. Los defectos que se van a inyectar (o que ya existen en los datos reales y se documentarán) son:

- Valores nulos en el campo país de destino (registros sin destino declarado).
- Fechas en formatos mixtos (dd/mm/yyyy y yyyy-mm-dd) dentro del mismo archivo CSV.
- Nombres de exportadores con variaciones de mayúsculas y espacios adicionales (ej. "AGRO S.A." vs "agro s.a." vs "AGRO S.A.").
- Códigos de producto NCM huérfanos: presentes en F1 pero sin correspondencia en el catálogo F2.
- Registros duplicados por reimportación errónea de archivos fuente.

Todos los defectos serán cuantificados (cantidad de registros afectados y campo involucrado) y documentados en el Anexo de Defectos del informe final.